

제 2장 윈도우 기본 입출력 (실습 2-4, 2-4-2)

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

실습 2-4

• 화면에 색상과 위치를 변경하여 문자 출력하기

- 실습 2-3 문제에서 다음의 요소를 추가 또는 변경하여 구구단을 출력해본다.
- 2~20까지의 숫자를 랜덤하게 설정하여 설정한 숫자의 단을 화면의 위치에 출력한다.
 - 랜덤하게 얻은 숫자의 단을 그 숫자로 가로로 나눈 위치에서 해당 단 숫자의 칸에 출력한다.
 - 이 때 행 별로 다른 색상으로 출력하고, 각 행은 오른쪽으로 3칸씩 들여쓰기를 진행한다.
 - 설정한 숫자의 한 개의 단만 출력한다.
- 윈도우의 크기가 변경되어도 실행되도록 한다.

설정한 단: 4 → 가로를 4칸으로 나누고 그 중에 한 칸에 4단을 출력한다. 여기에서는 2번째 칸에 출력

```
4x1 = 4
4x2 = 8
4x3 = 12
4x4 = 16
4x5 = 20
...
4x9 = 36
```

설정한 단: 16 → 가로를 16으로 나누고 그 중의 한 칸에 16단을 출력한다. 여기에서는 10번째 칸에 출력

```
16x1 = 16
16x2 = 32
16x3 = 48
16x4 = 64
16x5 = 80
...
16x9 = 144
```

실습 2-4-2

• 화면에 문자를 사용하여 사각형 그리기

- 윈도우를 띄우고 사각형을 그릴 위치를 랜덤하게 결정하고, 사각형의 폭과 높이도 랜덤하게 구한다.
 - 사각형 폭: $100 < w < \text{윈도우 폭의 절반}$
 - 사각형 높이: $100 < h < \text{윈도우 높이의 절반}$
 - 사각형 위치: $0 < x < \text{윈도우 폭의 절반}$
 - 사각형 위치: $0 < y < \text{윈도우 높이의 절반}$
- ➔ **문자로 그린 사각형의 모양이 화면에 항상 출력할 수 있도록 한다.**
- 해당 위치에 **랜덤하게 결정된 문자열**을 사각형의 크기만큼 그린다.
 - 문자열 한 줄을 가로로 길게, 세로로 길게,
 - 이때, 문자의 색은 랜덤하게 결정한다.

